Лабораторная работа №4

Продвинутое использование git

Сачковская София Александровна

2026-03-07

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Сачковская София Александровна

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132259310@rudn.ru]

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132259310@rudn.ru]
- https://github.com/sachkovskayasofia

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

В ходе выполнения индивидуального проекта студентам потребуется продвинутое использование git

Объект и предмет исследования

Продвинутое использование git

Цели и задачи

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Раздел 3

Задание

Задание

Выполнить работу для тестового репозитория. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Раздел 4

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Рабочий процесс Gitflow Workflow. Будем описывать его с использованием пакета git flow.

Общая информация

Gitflow Workflow опубликована и популяризована Винсентом Дриссеном.

Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпу

Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизо

Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок

Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

- Из ветки master создаётся ветка develop.
- Из ветки develop создаётся ветка release.
- Из ветки develop создаются ветки feature.
- Когда работа над веткой feature завершена, она сливается с веткой develop.
- Когда работа над веткой релиза release завершена, она сливается в ветки develop
- Если в master обнаружена проблема, из master создаётся ветка hotfix.
- Когда работа над веткой исправления hotfix завершена, она сливается в ветки dev

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю nodejs, пакетный менеджер для него pnpm и gitflow. (рис. @fig:001)

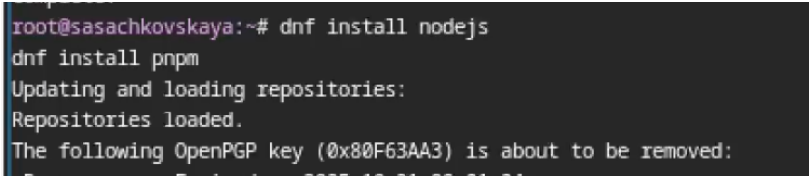

Рисунок 1: Установка необходимого ПО

Устаналиваю через pnpm commitizen и standard-changelog. (рис. @fig:002)

```
root@sasachkovskaya:~# pnpm add -g commitizen

    Update available! 10.27.0 → 10.30.3.
    Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
      To update, run: pnpm self-update

WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 150, reused 0, downloaded 150, added 150, done

/root/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 6.5s using pnpm v10.27.0
root@sasachkovskaya:~# pnpm add -g standard-changelog
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
+++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 180, reused 150, downloaded 30, added 30, done

/root/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1
```

Создаю новый репозиторий и делаю там первый коммит. (рис. @fig:003)

```
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ ls
Desktop    Downloads    Music    Public    Templates  work
Documents  git-extended  Pictures  site-project  Videos
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ cd  git-extended
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$

git commit -m "first commit"
On branch main

Initial commit

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ touch README.md echo text > README.md
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ rm -rf echo text
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ git add
Nothing specified, nothing added.
hint: Maybe you wanted to say 'git add .'?
hint: Disable this message with "git config set advice.addEmptyPathspec false"
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ git add .
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ ls
README.md
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$

git commit -m "first commit"
[main (root-commit) 217a495] first commit
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README.md
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:
xtended.git
error: remote origin already exists.
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 871 bytes | 871.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:sachkovskayasofia/git-extended.git
```

Инициализирую и конфигурирую общепринятые коммиты в созданной директории через редактирование package.json. (рис. @fig:004)

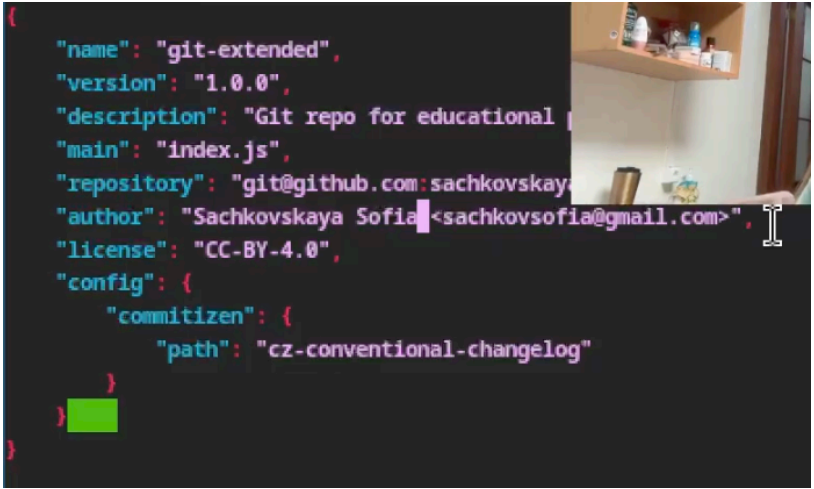

Рисунок 4: Конфигурация package.json

Делаю снимок изменений, создаю коммит и отправляю на удаленный репозиторий. (рис. @fig:005)

```
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: docs:     Documentation only changes
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
 (17) edit package.json
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? Yes
? A BREAKING CHANGE commit requires a body. Please enter a longer description of the commit itself:
 -
? Describe the breaking changes:

? Does this change affect any open issues? No
[main c9189d0] docs: edit package.json
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.16 KiB | 1.16 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:sachkovskayasofia/git-extended.git
   217a495..c9189d0  main -> main
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$
```

Инициализирую в репозитории git flow и создаю 1 релиз в только что созданной ветке develop. (рис. @fig:006)

```
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/] V
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/sasachkovskaya/git-extended/.git/hooks]
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ git branch
* develop
  main
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/sachkovskayasofia/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:sachkovskayasofia/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Switched to a new branch 'release/1.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
```

Создаю список изменений через standard changelog, заканчиваю релиз и выгружаю на удаленный репозиторий изменения. (рис. @fig:007)

```
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 6a86a1d] chore(site): add changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Already on 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
fatal: no tag message?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ git push --all
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.84 KiB | 1.84 MiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:sachkovskayasofia/git-extended.git
   c9189d0..101a43d  main -> main
 * [new branch]      release/1.0.0 -> release/1.0.0
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ git push --tags
```

Инициализирую ветку feature для работы над новой функциональностью, готовлю релиз и загружаю на github. (рис. @fig:008)

```
  (use "git push" to publish your local commits)
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Deleted branch release/1.2.3 (was 3ad8445).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'main'
- The release was tagged '1.2.3'
- Release tag '1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ git push --all
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 3.68 KiB | 3.68 MiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:sachkovskayasofia/git-extended.git
   c9189d0..d7ff49a  develop -> develop
   101a43d..344efcb  main -> main
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/git-extended$ git push --tags
Enumerating objects: 2, done.
Counting objects: 100% (2/2), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 313 bytes | 313.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

Раздел 6

Выводы

Выводы

Я получила навыки правильной работы с репозиториями git

Раздел 7

Список литературы

Список литературы